

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL



Dr. Thierno M.M. Sow

Cours d'Algèbre linéaire

Resumé

L'algèbre linéaire est un langage universel qui sert à décrire de nombreux phénomènes en mécanique, électronique, économie, biologie par exemple. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette matière enseignée au début de nombreux cursus universitaires car elle est nécessaire pour pouvoir exprimer des concepts plus avancées les années suivantes. Ainsi il est crucial pour un(e) étudiant(e) d'en maîtriser son vocabulaire et sa grammaire au plus tôt. Pourtant, même si elle est un domaine des mathématiques, il n'est pas nécessaire d'être un(e) mathématicien(ne) averti-e pour l'apprendre, fort heureusement. Ce cours est destiné aux étudiants de premières années des filières de mathématiques et des sciences connexes. Il est structuré en deux parties, la première est consacrée à l'introduction aux matrices et la deuxième aux systèmes linéaires et applications.

CHAPITRE 1

Introduction aux matrices

1.1 Matrices

Définition 1.1 Une matrice $A(n \times m)$ est un tableau de nombres possédant n lignes et m colonnes. On écrit alors :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Les nombres a_{ij} sont les éléments ou coefficients de la matrice A . a_{ij} est situé à l'intersection de la i ème ligne et de la j ème colonne. On note parfois la matrice

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}.$$

Remarque 1.2 1. Si $n = m$, on dit que M est une matrice carrée.

2. On note $A(n \times m) = A_{n,m}$.

Exemple 1.3 Soit A une matrice (2×3) définie par : $A = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

On a par exemple les coefficients $a_{21} = 5$ et $a_{13} = 2$.

Application :

1. L'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar désire organiser un voyage et demande les tarifs à trois compagnies de transport A , B et C qui proposent les condi-

tions suivantes :

Tableau			
Compagnies	PER	PAT	Etudiant
Compagnie A	350	250	100
Compagnie B	300	180	70
Compagnie C	500	400	300

On peut alors créer une matrice M dont les lignes correspondent aux compagnies et les colonnes aux différents type de les tarifs. La matrice M est alors une matrice (3×3) :

$$M = \begin{pmatrix} 350 & 250 & 100 \\ 300 & 180 & 70 \\ 500 & 400 & 300 \end{pmatrix}.$$

Le tableau ci-dessous :

Tableau			
	ESU2A	HEEG	ES2A
Filles	40	50	10
Garçons	30	18	7

2. Le tableau sera représenté par la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 40 & 50 & 10 \\ 30 & 18 & 7 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice a deux lignes et trois colonnes : elle est de taille $(2, 3)$. Naturellement les matrices sont toutes indiquées lorsque l'information a deux caractères (deux dimensions).

3. On étudie la mobilité urbaine sur les villes de Diamniadio, Lac rose, Sendou et Touba dialaw

	Velo	Auto	Train	Bateau
Diamniadio	40	50	10	20
Sendou	30	18	7	7
Lac rose	100	180	14	27
Toubab dialaw	34	28	17	47

On peut alors créer une matrice de mobilité P dont les lignes correspondent aux Villes et les colonnes les moyens de transport. La matrice P est alors une matrice (4×4) :

$$\begin{pmatrix} 40 & 50 & 10 & 20 \\ 30 & 18 & 7 & 7 \\ 100 & 180 & 14 & 27 \\ 34 & 28 & 17 & 47 \end{pmatrix}.$$

1.1.1 Quelques matrices particulières

1. La matrice nulle de taille (n, p) est la matrice pour laquelle tous les éléments sont nuls. On la notera $O_{n,p}$. Par exemple la matrice nulle de taille $(2, 3)$:

$$O_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Si $n = 1$ et $m = 3$ la matrice M est appelée matrice ou vecteur ligne, par exemple :

$$M = (1, 2, 3).$$

3. Si $n = 3$ et $m = 1$, la matrice A est appelée matrice ou vecteur colonne, par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

4. Si $m = n$, la matrice A est appelée matrice carrée d'ordre m . Par exemple la matrice carrée d'ordre 3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

5. Une matrice carrée est symétrique si et seulement si $a_{ij} = a_{ji}$ exemple la matrice symétrique d'ordre 2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

6. On définit la matrice identité I_n d'ordre n par la matrice carrée d'ordre n qui possède que des "1" sur sa diagonale et des "0" ailleurs. Par exemple la matrice unité d'ordre 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. On définit une matrice diagonale d'ordre n par la matrice carrée d'ordre m qui ne possède des éléments non nuls que sur sa diagonale. Par exemple la matrice diagonale d'ordre 3

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. On définit une matrice triangulaire d'ordre m par une matrice carrée d'ordre m qui possède un triangle composé uniquement de "0". Si la diagonale est composée de "0", on dit alors que la matrice est strictement triangulaire. Par exemple :

$$T = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est une matrice triangulaire.

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

est une matrice strictement triangulaire.

1.2 Opération sur les matrices

1.2.1 Addition

Définition 1.4 L'addition ou la soustraction de deux matrices de même dimension A et B est égale à la matrice C dont chaque coefficient est obtenu en additionnant ou soustrayant chaque coefficient de la matrice A au coefficient correspondant de la matrice B . Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & 0 \\ 8 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 0 \\ 8 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Remarque 1.5 Soit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

On a

$$A - A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & -a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définition 1.6 Le produit de la matrice A par un réel λ , est égal à la matrice B dont chaque coefficient est obtenu en multipliant chaque coefficient de la matrice A par λ . Par exemple :

$$\lambda \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7\lambda & 2\lambda & 3\lambda \\ 4\lambda & 3\lambda & 7\lambda \\ 4\lambda & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Définition 1.7 La transposée tA d'une matrice $A_{n,m}$ est la matrice de taille $(m \times n)$ obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de la matrice A . Par exemple

$$\text{si } A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ on a } {}^tA = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Remarque 1.8 1. La transposée d'un vecteur colonne est un vecteur ligne

2. Si A est une matrice carrée symétrique, alors ${}^tA = A$.

1.2.2 Produit de deux matrices

Définition 1.9 Le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne est égal à la somme des produits de chaque coefficient du vecteur ligne avec le coefficient correspondant du vecteur colonne. Par exemple :

$$(4 \ 3 \ -1) \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 4 * 5 + 3 * 2 - 1 * 3 = 23.$$

On généralise cette opération à deux matrices quelconques A et B pourvu que le nombre de colonnes de la matrice A correspondent au nombre de lignes de la matrice B .

Définition 1.10 Le produit de la matrice $A(n \times m)$ par la matrice $B(m \times p)$ est égal à la matrice $C(n \times p)$ dont chaque coefficient c_{ij} est égal au produit scalaire de la ligne i de la matrice A par la colonne j de la matrice B . Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*5 + 2*2 + 0*3 & 1*1 + 2*3 + 0*5 \\ 4*5 + 3*2 - 1*3 & 4*1 + 3*3 - 1*5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 23 & 8 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.11 Calculer AB avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Le produit de deux matrices est :

1. associatif : $A(B \times C) = (A \times B)C = ABC$
2. distributif par rapport à l'addition : $A(B + C) = AB + AC$
3. non commutatif : $AB \neq BA$ en général.

Exemple 1.12 Une association de consommateurs compare les prix de quatre produits $p1, p2, p3, p4$ distincts dans trois magasins différents. Les observations fournissent les données suivantes :

	$p1$	$p2$	$p3$	$p4$
Mangasin 1	1	5	2	3
Mangasin 2	1,1	4,7	1,8	3,1
Mangasin 3	0,9	5,1	3,2	4

On peut stocker les prix des produits sous la forme d'une matrice $P(3 \times 4)$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 3 \\ 1,1 & 4,7 & 1,8 & 3,1 \\ 0,9 & 5,1 & 3,2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour comparer la dépense d'une ménagère selon les magasins, on considère un panier indiquant pour chaque produit la quantité achetée. On appelle q_1, q_2, q_3, q_4 les quantités correspondant aux 4 produits. Le panier d'une ménagère peut être représenté par un vecteur colonne $Q(4 \times 1)$:

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix}.$$

Soit Π_1, Π_2 et Π_3 les prix du panier de la ménagère dans chacun des trois magasins. On note alors $\Pi(3 \times 1)$ le vecteur colonne correspondant à ces trois prix :

$$\begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \Pi_3 \end{pmatrix}.$$

On peut donc traduire, le prix du panier de la ménagère dans chacun des trois magasins par l'égalité matricielle suivante :

$$\Pi = P \times Q$$

En remplaçant par les données de notre exemple, on a :

$$\Pi = \begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \Pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 3 \\ 1,1 & 4,7 & 1,8 & 3,1 \\ 0,9 & 5,1 & 3,2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix}.$$

Ce qui donne :

$$\Pi = \begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \Pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 3 \\ 1,1 & 4,7 & 1,8 & 3,1 \\ 0,9 & 5,1 & 3,2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 + 5q_2 + 2q_3 + 3q_4 \\ 1,1q_1 + 4,7q_2 + 1,8q_3 + 3,1q_4 \\ 0,9q_1 + 5,1q_2 + 3,2q_3 + 4q_4 \end{pmatrix}.$$

1.3 Inversion d'une matrice

1.3.1 Définition

Définition 1.13 Une matrice carrée M est dite inversible (ou régulière) si, et seulement si, il existe une matrice carrée, appelée matrice inverse et notée M^{-1} , telle que :

$$MM^{-1} = M^{-1}M = I.$$

Si M^{-1} n'existe pas, on dit que la matrice M est singulière.

Exemple 1.14 Soit la matrice A carrée d'ordre 2, définie par :

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Montrons que la matrice B définie par : $\begin{pmatrix} -0,5 & 1,5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ est la matrice inverse de la matrice A .

$$A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0,5 & 1,5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+3 & 6-6 \\ -1+1 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note aussi $\begin{pmatrix} -0,5 & 1,5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+3 & -1,5+1,5 \\ 4-4 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Donc $A \times B = B \times A = I_2$. D'où B est l'inverse de A et on a $B = A^{-1}$.

Exercice 1.15 Trouver l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

On cherche $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tel que $A.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

Or, $A.B = \begin{pmatrix} a & b \\ 2a-c & 2b-d \end{pmatrix}$. Donc, par identification

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ 2a - c = 0 \\ 2b - d = 1 \end{cases} \quad (1.1)$$

équivalent à

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 2 \\ d = -1 \end{cases} \quad (1.2)$$

1.3.2 Condition pour qu'une matrice d'ordre 2 soit inversible

Définition 1.16 Soit A une matrice carrée d'ordre 2, on appelle déterminant de la matrice A , noté $\det(A)$, le nombre réel tel que :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ alors } \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Exemple 1.17 Pour la matrice A précédente, on a :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 4 * 1 - 3 * 2 = -2.$$

Théorème 1.18 Une matrice carrée d'ordre deux est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0.

$$M^{-1} \text{ existe } \iff \det(M) \neq 0.$$

On a alors

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } \det(M) \neq 0 \text{ alors } M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.19 Déterminer la matrice inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.20 Soit les matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 12 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$.

1. Est-ce que $A = B$?
2. Calculez $\det(A)$, et $\det(B)$.
3. Est-ce que si $\det(A) = \det(B)$ alors $A = B$.

1.3.3 Déterminant d'ordre 3

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Notations :

On note A_{ij} la matrice déduite de A en supprimant la ligne i et la colonne j

On note $(-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$ le cofacteur de l'élément a_{ij} et $\det(A_{ij})$ s'appelle déterminant mineur. En pratique, on développe le déterminant de A au moyen des cofacteurs relatifs à la 1 ère ligne (ou la 1 ère colonne).

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det(A_{11}) + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \det(A_{13}) \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \end{aligned}$$

1.3.4 Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n

On a les résultats et les règles de calcul suivants :

$\det A = 0$ si deux colonnes sont égales ou proportionnelles ou si une colonne est nulle

$\det A$ change de signe si on permute deux colonnes

$\det A$ ne change pas de valeur si on substitue à la colonne i par la colonne $i + kj$ (j étant une autre colonne)

$\det A$ est multiplié par λ si on remplace la colonne j par λj .

Remarque 1.21 Ces propriétés sont aussi valables pour les lignes.

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des coefficients de la diagonale.

Propriété 1.22 1. $\det(A.B) = \det(A).\det(B)$,

2. $\det(A^t) = \det(A)$,

3. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$,

4. $(A^{-1})^{-1} = A$,

5. $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$,

6. $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

Théorème 1.23 Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des termes de la diagonale principale. En particulier, le déterminant d'une matrice diagonale est le produit des termes de la diagonale principale.

Exemple 1.24 Soit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

$$\text{D'après le Théorème 1.23 on a } \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} * a_{22} * a_{33}.$$

Exercice 1.25 Déterminer le déterminant de la matrice suivante

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$